Ágazati alapvizsga
Informatika és távközlés

BMSZC
Puskás Tivadar
Távközlési és Informatikai
Technikum

Gyakorlati vizsgatevékenység

Fontos tudnivalók

A vizsgán csak kék vagy fekete színű toll, valamint lepecsételt piszkozati lap használható. A feladatlap belső oldalain és a piszkozati lapon készíthet jegyzeteket. Ezeket a vizsga végén be kell adni, de tartalmukat nem fogják értékelni!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Munkáját kijelölt vizsgakönyvtárba mentse és a megoldás végeztével töltse fel az intézmény tanulmányi rendszerén (https://moodle.puskas.hu) megjelölt helyre! Ellenőrizze, hogy a beadandó állomány olvasható-e, mert a nem megnyitható állomány értékelése nem lehetséges!

A feltöltött állományok automatikusan beadottnak tekinthetők (ezzel külön dolga nincs), de a tevékenység lezártáig módosíthatja azokat. Javasoljuk, hogy a vizsga vége előtt győződjön meg arról, a megfelelő fájlokat töltötte-e fel!

Amennyiben számítógépével műszaki probléma adódik, jelezze a felügyelő tanárnak! Ha a hiba számítógépes eredetű, a vizsgázónak fel nem róható okból keletkezett, a kiesett idővel a vizsgatevékenység hosszabb lesz.

Az asztalon előzetesen létrehoztunk Önnek egy mappát **agazati_vizsga** néven. Ebben a tevékenységek számára egy-egy almappát talál. A munkája megkezdése előtt nevezze át a mappát a saját nevére **Vezetéknév_Keresztnév** formában. Munkája során a megfelelő almappában dolgozzon és az almappa tartalmát töltse fel a tanulmányi rendszerbe! A mappát a vizsga végeztével ne távolítsa el a számítógépről!

Jó munkát és eredményes vizsgát kívánunk!

A / Weboldalak kódolása (40 pont)

A darts az egyik legnépszerűbb sport a világon, valamint remek kikapcsolódás is. Sok helyen lehet gyakorolni, játszani pl. szórakozóhelyeken és otthon is. A következő feladattal ezt a játékot mutatjuk be.

A sport történetének és szabályainak bemutatására készíts ***két weblapot***. A weboldalak stílusát a ***darts.css-ben*** állítsd be!

A játék bemutatásához szükséges ***fájlok a következők***: darts.txt, fejlec.png, Dartboard.gif, darts_board.gif, tabla.jpg, tabla_elhelyezese.jpg

1. Hozz létre két weblapot ***tortenete.html*** és ***szabalyai.html*** néven!
   Egyezzenek meg a két weblapok következő tulajdonságok:

   a) A böngésző címsorában megjelenő cím „**DARTS**” legyen!
   b) Az oldalak háttérszíne *sötétebb szürke* **(#202020** kódú) legyen. A szöveg színe szintén *szürke* **(#3C3C3C**), a linkek minden állapotának színe pedig *DarkRed* **(#8B0000**) legyen!
   c) Készíts egy 2×2-es táblázatot! A táblázat legyen középre igazított, 800 képpont széles! A háttér színe legyen Gold **(#FFD700** kódú)! Állíts be 2 pontos szegélyt és 10 pontos cellamargót is.
   d) A táblázat első sorában vond össze a cellákat és ide illeszd be a ***fejlec.jpg*** képet!
   e) A második sor első cellájának szélességét állítsd be 150 pontosra! A cella tartalmát igazítsd függőlegesen felülre a mintának megfelelően!
   f) Ebbe a cellába írd be és formázd a mintának megfelelően ***Címsor 3*** stílussal ***A darts története*** és ***A darts szabályai*** szövegeket! A megfelelő szöveget alakítsd a másik oldalra mutató linkké!

2. A *tortenete.html* lapon az elkészített egységes táblázat második sorának második cellájába írd be ***A játék története*** szöveget. Formázd Címsor 1 stílussal és helyezd el vízszintesen középre!
3. A cím alá illeszd be a *darts.txt* állományból a történethez kapcsolódó szövegrészeket!
4. A bekezdések címét formázd ***Címsor 2*** stílussal. A szöveg megfelelő részei legyenek sorkizárt igazításúak!
5. A minta alapján 3 helyen tagold elválasztó vonalakkal a bekezdéseket, melyek szélessége 50%-os legyen.
6. A szükséges helyen készíts felsorolást! A felsorolás jelét a minta szerint állítsd be.
7. A felsorolást követően helyezd el és igazítsd a ***table.jpg*** képet a mintán látható módon!
8. A szövegben az egyes szervezetekre vonatkozóan szövegkiemeléseket is hajtsd végre.

9. A *szabalyai.html* oldalon az elkészített egységes táblázat második sorának második cellájába írd be a “***A darts játék szabályai***” szöveget, és formázd a *tortenete.html* oldalon lévő címmel megegyező módon!
10. A cím alá illessze be a ***darts.txt*** állományból a megfelelő szövegrészt!
11. Állíts be 2 fajta felsorolást a minta alapján: először a ***játék fajtáknál***, majd a ***01 játékok szabályai***nál is!
12. ***“A tábla és elhelyezése”***, valamint ***“A pontozás”*** tartalmú bekezdés mellett a minta alapján helyezd el a ***szükséges*** képet. A szövegek és a képek között 10 px távolságot állíts be.
13. A mintának megfelelően alkalmazz a szöveg tagolására elválasztó vonalakat, amelyek méretét állítsd be 50%-os szélességűre.

14. Utolsó feladatként validáld mindhárom elkészült fájlt.
    Képmetszővel készíts **tort_valid**, **szab_valid**, valamint **css_valid** png fájlokat, melyeket ments el a kész fájlokat tartalmazó mappába.

A darts története

A darts szabályai

A játék története

A játék eredete

A legenda szerint néhány száz évvel ezelőtt egy átfázott angol íjász elhatározta, hogy kellemesebb módot választ a gyakorlásra a téli hónapokban. Letette íját, levágott a nyílvesszőjéből és elvonult a közeli pub kellemes melegébe és kényelmébe, ahol ügyességét úgy gyakorolta, hogy a lerövidített nyílvesszőket a falra akasztott farönkszeletbe dobta. Mellé állt egy másik íjász, aki megpróbált az előzőnél jobb eredményt elérni és ezzel megszületett a vetélkedés, a játék, a sport.

Az első szövetségek és világbajnokság

Az első írásos feljegyzések között szerepel, hogy az isincourt-i csata idején, 1415-ben az angol íjászok, valamint 1620-ban az első angol kivándorlók az Újvilág felé hajózva a Mayflower fedélzetén a DARTS valamely formáját játszották. A kezdeti időszakban a sport a brit civilizációval érintett területeken terjedt el. A ma érvényes szabályzatok alapját képező versenyrendszerét első alkalommal – mint annyi más sportnál – Nagy-Britanniában dolgozták ki a 19. század végén és akkor alakultak az első szervezetek és klubok is. 1896-ban született meg mai formája, melyet Brian Gamlin helyezett el 20 számot a táblán.

Az első brit nemzeti szövetség 1924-ben jött létre. Mivel előtte sokan szerencsejátéknak tartották, ez a szervezet fogalmazta meg először, hogy DARTS sport egy olcsó, tiszta, ügyességi játék. 1928-tól egészen az ötvenes évekig a legjelentősebb DARTS-verseny a

tartották, ez a szervezet fogalmazta meg először, hogy DARTS sport egy olcsó, tiszta, ügyességi játék. 1928-tól egészen az ötvenes évekig a legjelentősebb DARTS-verseny a
Londoni Sunday által szponzorált News of World volt.

A sport fejlődése a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején jelentősen felgyorsult, izgalmas, népszerű sportté fejlődött. A szinte robbanásszerű fejlődésben – a sport alapvető tulajdonságából eredő népszerűségen kívül – két tényező játszott fontos szerepet.

- Az egyik: a technikai fejlődés, a felszerelések gyártói képesek lettek a nyilakat volfrám ötvözetből készíteni, ami elősegítette az eredmények jelentős javulását.
- A másik, talán az első tényezőnél fontosabb: 1973-ban Oliver A. Croft vezetésével alakult brit nemzeti szövetség a **British Darts Organization (BDO)** a televízió nyilvánossága elé vihette a dartsot. 1978-ban ők rendezték meg az első darts-világbajnokságot, melyet a walesi Leighton Rees nyert meg.

A **BDO** megalakulását sorra követték más nemzetek szervezeteinek, szövetségeinek megalakulása az USA-ban, Svédországban, Ausztriában, Belgiumban, Új-Zélandon. 1976-ban brit kezdeményezésre megalakult a nemzetközi szervezet a **World Darts Federation** . Ez a szervezet dolgozta ki és tartja karban a nemzetközi versenyszabályzatot, a ranglista rendszert, szervezi és ellenőrzi a nemzetközi ranglista alapját képező versenyeket, a DARTS népszerűsítését.

A **WDF** 1992. december 14.-én immár 48. tagként soraiba felvette a **Magyar Darts Szövetséget** .

tortenete.html

A darts története

A darts szabályai

A darts játék szabályai

A darts angol eredetű játék és sportág, melynek során apró nyilakkal dobnak egy kör alakú céltábla különböző pontértékű szektoraira. Általában pubokban és kocsmákban játsszák a világ minden részén, de a legnagyobb versenyek és szervezetek az Egyesült Királyságban, az Amerikai Egyesült Államokban, Hollandiában és a skandináv országokban működnek.

A dartsban két szakágat különböztetnek meg, a tábla és a nyilak anyagától függően.

Steel dartsnak nevezik azt a játékot, amikor fémhegyű (steel=acél) nyíllal szizál (vagy ritkábban egyéb anyagú) táblára dobnak, soft dartsnak pedig azt, amikor a játékosok automata gépekre játszanak műanyag hegyű nyilakkal.

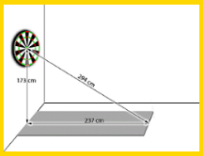
Az alábbi szabályok érvényesek általában a darts sportágban, ám a különböző versenyek kiírásaiban ezek változhatnak, illetve egyéb szabályokkal egészülnek ki.

A tábla elhelyezése

A darts tábla húsz szektorra van felosztva, és ezek a szektorok egy bizonsos sorrendben fel vannak számozva egytől húszig, amint az alanti kép mutatja. A szektorok legkülső részén található külső gyűrű a duplázó gyűrű, a körülbelül a szektorok derekánál található gyűrű a triplázó.A tábla közepén található két kisebb kör a külső bull és a bull.

A tábla elhelyezése

A darts tábla húsz szektorra van felosztva, és ezek a szektorok egy bizonsos sorrendben fel vannak számozva egytől húszig, amint az alanti kép mutatja. A szektorok legkülső részén található külső gyűrű a duplázó gyűrű, a körülbelül a szektorok derekánál található gyűrű a triplázó.A tábla közepén található két kisebb kör a külső bull és a bull.



A táblától 237 cm-re kell állnia a dobónak.

A tábla középpontjának magassága a talajtól mérve 173 cm (egy hat láb, vagy 183 cm magas ember szemmagassága).

Dobásnál mindkét lábnak a dobóvonal mögött kell lennie. Az eldobott nyilat akkor sem lehet újra eldobni, ha az nem érte a táblát. Az elejtett nyilért a dobóvonalon belülre is be lehet lépni.

Számolás

Steel játékban csak a táblából a játékos által kivett nyilak pontértéke számít.

Soft játéknál 'amit a gép megad' elv érvényesül. /A Magyar Darts Szövetség szabályzata alapján ez alól kivételt képez a kiszálló szektorra dobott utolsó nyíl. Abban az esetben ha az bent áll a táblában, de a gép mégis tévesen számolta./

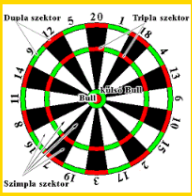
Játék fajták

- '01 játékok (901, 701, 501, 301 ezek ugyanazon elven mennek végig, csapat játékban 1001-gyel szokás kezdeni)
- Cricket (3*20, 3*19, 3*18, 3*17, 3*16, 3*15, 3*tripla, 3*dupla, 3*bull)
- Shanghai
- Bull Master

Pontozás

A versenyzők felváltva dobnak körönként 3-3 nyilat. Csak annak a dobásnak van értéke, amikor a dart beleáll, és benne marad a táblában. A dobás értékét a nyíl által eltalált szektor száma adja meg. Ha azonban a szektoron belül a dupla vagy a tripla gyűrűbe áll a dart, akkor a szektor számának a duplája vagy triplája lesz a dobás értéke.

Az alábbi kép a tábla felső részén található szektorok értékét mutatja. A "legértékesebb hely" ezek szerint a táblán a tripla huszas. A külső bull 25, a bull 50 pontot ér. Ha a nyíl a külső gyűrűn kívül áll a táblába, a dobás értéke nulla.



'01 játékok szabálya

1. **A játék célja**

   Mindkét játékos '01 (301,501,701) ponttal kezd. Az egyes dobások által meghatározott pontszámok levonásra kerülnek az éppen aktuális pontszámból. Az nyer, aki pontosan eléri a nullát oly módon, hogy az utolsó dobása egy dupla, amivel pontosan nulla lesz a pontszáma. Se több, se kevesebb.

2. **A "Bust"**

   Az ún. bust akkor van, ha: Az adott körben a játékos több pontot dob, mint a kör előtti pontszáma (negatív pontszáma lenne ha levonnánk). A játékosnak 1 pontja maradna levonás után (nem lehet 1 pontot dobni duplával a következő körben). A játékos elérné a 0 pontot levonás után, de nem duplával fejezte be. Ilyen esetekben az adott körben szerzett pontok nem kerülnek jóváírásra, tehát a következő körben ugyanonnan kezdi, mint ahonnan az aktuális kört kezdte.

3. **A játék vége**

   A játék addig tart amíg valamelyik játékos eléri a 0 pontot. Amelyik játékos ezt megteszi, a játékot megnyeri.

szabalyai.html

B / Programozás Python nyelven (40 pont)

1. feladat 8 pont

Írj programot, ami megoldja a következő feladatokat! A program írja ki a feladat sorszámát is!

a) Hozz létre egy üres listát `elemek` néven! ***(1 pont)***
b) Töltsd fel ezt a listát 10 darab 0 és 9 közötti véletlenszámmal! ***(2 pont)***
c) Írd ki a lista tartalmát a példában látható módon! ***(1 pont)***
d) Írd ki a példában látható módon, hogy mennyi az `elemek` listában található 5-nél kevesebb és az 5-nél nagyobb számok összege! ***(4 pont)***

PÉLDA (a példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja):

```
1. feladat:
A lista tartalma: [1, 0, 5, 2, 3, 7, 4, 1, 6, 5]
5-nél kisebb elemek összege: 11
5-nél nagyobb elemek összege: 13
```

2. feladat 14 pont

Írj programot, amelyik megoldja a következő feladatokat! A feladatok megoldásához használd fel az *1. feladatban* létrehozott `elemek` listát! Amennyiben *nem sikerült megoldanod az 1. feladat a)* és *b)* pontját, akkor hozd létre most az `elemek` listát és kézzel írj bele 10 darab 0 és 9 közötti egész számot! A program írja ki a feladat sorszámát is!

a) Igaz, hogy a listában 4-nél kevesebb páratlan szám szerepel? ***(4 pont)***
b) Igaz, hogy a listában lévő legnagyobb elem többször fordul elő a lista első felében (az első 5 elem között), mint a második felében? ***(10 pont)***

PÉLDA (a példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja):

```
2. feladat:
A listában lévő páratlan elemek száma: 6 db
Nem igaz az állítás!
A listában lévő legnagyobb elem: 7
A legnagyobb elem előfordulása a lista első felében: 0 db
A legnagyobb elem előfordulása a lista második felében: 1 db
Nem igaz az állítás!
```

3. feladat 18 pont

Az `eladasok.txt` fájlban egy notebookok forgalmazásával foglalkozó cég 2022-es eladásai láthatók havi bontásban. A fájlban az adatok szóközzel vannak elválasztva.

```
Acer 1 4 7 0 5 0 1 1 6 7 5 6
HP 0 0 9 7 9 5 3 3 2 8 1 2
Lenovo 0 5 6 3 8 9 1 1 0 5 5 3
Apple 6 5 3 1 8 9 0 0 4 5 6 7
Toshiba 0 0 0 2 2 6 3 1 2 5 0 0
IBM 3 1 2 7 7 0 0 0 1 4 5 5
```

A fájl egy sorában az első oszlopban a notebook gyártója található, utána pedig a 12 db egész szám januártól kezdve a havi eladásokat mutatja *(azaz az Acer notebookból januárban 1 db-ot, februárban 4 db-ot, márciusban 7 db-ot stb. adott el a vállalkozás)*. Írj programot, amelyik megoldja a következő feladatokat! A program írja ki a feladat sorszámát is!

a) Írj függvényt `adatokBeolvasása` néven, amelyik beolvassa a fájl tartalmát egy megfelelő adatszerkezetbe! Ügyelj arra, hogy a havi eladások numerikus értékekként legyenek eltárolva az általad választott adatszerkezetben! ***(6 pont)***

b) Írj függvényt `haviEladás` néven, amelyik a példában látható módon kiírja a képernyőre, hogy a vizsgált időszakban mennyi volt az egyes hónapokban eladott notebookok száma!
(12 pont)

PÉLDA (a példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja):

```
3. feladat:
Notebookok eladásai havi bontásban:
Január: 10 db
Február: 15 db
Március: 27 db
...
December: 23 db
```

C / Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása (40 pont)

Töltse le a moodle tanulmányi rendszerből az AAV_PT_2023.pka állományt. Nyissa meg a packet tracer programmal és oldja meg a feladatot a benne foglalt utasítások alapján!